

Laporan Implementasi

Sistem Informasi Perjalanan Dinas

User interface, mockup, flowchart, cara penggunaan, struktur aplikasi, metadata, dan source code

Perjadin					Apps
Dokumen	teknis	dan	panduan		implementasi
Versi laporan: 1.0 13 September 2026					

1. Identitas dan Ringkasan Aplikasi

Nama aplikasi	Perjadin Apps — Sistem Informasi Perjalanan Dinas
Tujuan	Mengelola proses perjalanan dinas dari data pegawai, penyusunan SPT/SPD, pencatatan SPJ, verifikasi, hingga pencetakan dokumen dan laporan biaya.
Platform	Aplikasi web responsif berbasis Django 5.2, Python, PostgreSQL, HTML/CSS/JavaScript.
Generator dokumen	WeasyPrint dengan template HTML/CSS untuk SPT, SPD, SPJ, kwitansi, dan laporan pengawasan.
Bahasa dan zona waktu	Bahasa Indonesia (id-id), konfigurasi zona waktu aplikasi UTC; format tanggal UI dan dokumen menggunakan dd/mm/yyyy.
Basis kode	Repository raselstr/perjadin_apps ; modul utama: profiles, menus, dashboard, umum, spd, perintah, spj, core.

Ruang lingkup laporan. Mockup pada dokumen ini adalah representasi visual dari UI yang berjalan, bukan screenshot data produksi. Nilai transaksi di contoh bersifat ilustratif.

2. Daftar Isi

- Identitas dan Ringkasan Aplikasi
- Tujuan, Aktor, dan Modul
- User Interface dan Mockup
- Flowchart Proses Bisnis

- 5. Cara Penggunaan
- 6. Struktur Aplikasi dan Data
- 7. Metadata, Keamanan, dan Operasional
- 8. Source Code Kunci dan Referensi Implementasi
- 9. Checklist Implementasi dan Kesimpulan

3. Tujuan, Aktor, dan Modul

Admin/Pengelola		aplikasi
Mengelola menu, role, OPD, pengguna, hak akses, parameter, dan master data.		
Operator	perjalanan	dinas
Membuat SPT, pelaksana, pemberi tugas, SPD, komponen biaya, serta dokumen pendukung.		
Verifikator		
Memeriksa data SPJ, bukti, status verifikasi, dan kelengkapan laporan sebelum diproses.		
Pimpinan/penandatanganan		
Melihat preview dan mencetak dokumen SPT, SPD, laporan, serta kwitansi.		

Modul fungsional

Modul	Fungsi	Endpoint utama
Dashboard	Beranda dan ringkasan akses	/dashboard/
Master umum	Pegawai, pangkat, jabatan, penandatanganan, OPD	/umum/, /profiles/
Master SPD	Lokasi, jenis kegiatan, standar biaya, bandara	/spd/

Perintah	SPT, pemberi tugas, tanda tangan, preview/cetak	/perintah/spt/, /perintah/pemberi-tugas/
SPJ	Penginapan, pesawat, uang harian, representasi, transport, laporan, kwitansi	/spj/
API	Opsi pelaksana, perhitungan, dan integrasi sesi	/api/

4. User Interface dan Mockup

Antarmuka menggunakan pola dashboard dengan sidebar, menu dinamis berbasis permission, area konten, tabel CRUD, form modal/halaman, preview dokumen, dan tombol ekspor/cetak.

Perjadin Apps / Dashboard

MENU

Dashboard

Manajemen

Perintah

Dinas

SPJ

Laporan

Pengaturan

Ringkasan Perjalanan Dinas

24SPT aktif

18SPJ draft

12Terverifikasi

Periode 2026Semua OPD

Gambar 1. Mockup dashboard dan navigasi aplikasi

SPT — Data Perintah Tugas

Form SPT

Dasar kegiatan [_____]

Tujuan [Medan ▼]

Tanggal berangkat [01/09/2026] Lama [3 hari]

Kendaraan [Transportasi Umum ▼]

[Simpan](#)[Batal](#)

Gambar 2. Mockup form SPT

Laporan SPJ — Filter dan Cetak

Periode [01/01/2026] s.d. [31/12/2026]

OPD [Semua ▼] Status [Terverifikasi ▼]

[Tampilkan](#)[Preview PDF](#)[Cetak](#)

Gambar 3. Mockup laporan dan aksi PDF

Prinsip UI

- **Konsisten:** pola list/form/aksi yang sama pada master dan transaksi.
- **Terarah:** menu dinamis hanya menampilkan fitur sesuai permission.
- **Auditabel:** status draft, verified, rejected; waktu dan pengguna verifikasi direkam.
- **Terukur:** kalkulasi biaya menampilkan rincian hari dan total per komponen.

5. Flowchart Proses Bisnis

Login
dan cek hak akses

→

Isi
pegawai & lokasi

master

→

Buat
dan pelaksana

SPT

→

Terbitkan
SPT/SPD

→

Input
SPJ & bukti

komponen

Hitung
otomatis

biaya

→

Data
lengkap?

Ya →

Verifikasi
SPJ

→

Preview
PDF

/

cetak

Tidak

→

Kembalikan
operator + catatan

ke

🔧 perbaikan

Gambar 4. Alur end-to-end perjalanan dinas

Alur status data

Status	Makna	Aksi berikutnya
draft	Data masih disusun operator	Lengkapi, simpan, dan ajukan

pemeriksaan

verified Data telah diperiksa

Dapat masuk laporan final/cetak

rejecte Data dikembalikan karena tidak
d sesuai

Perbaiki data dan ajukan ulang

6. Cara Penggunaan

A. Persiapan awal (admin)

1. Masuk ke aplikasi dan pastikan akun memiliki permission admin.
2. Isi OPD, role, menu, pegawai, pangkat, jabatan, penandatanganan, lokasi, jenis kegiatan, dan standar biaya.
3. Uji menu dinamis dengan akun operator dan verifikator.

B. Membuat SPT dan SPD (operator)

1. Buka **Perintah Dinas** → **SPT**, pilih *Tambah*, isi dasar/berita, tujuan, kegiatan, kendaraan, tanggal berangkat, dan lama perjalanan.
2. Simpan. Sistem mengisi tanggal kembali berdasarkan lama perjalanan (1 hari = tanggal yang sama).
3. Tambahkan pelaksana dan pemberi tugas. Data penandatanganan disinkronkan ke nama, NIP, pangkat, tugas, jabatan, dan OPD.
4. Gunakan *Preview* untuk memeriksa SPT/SPD, lalu *Cetak* jika sudah benar.

C. Mengisi SPJ

1. Pilih SPT dan pelaksana yang sesuai.
2. Isi uang harian, representasi, pesawat, penginapan, dan transport lokal sesuai bukti.
3. Unggah bukti PDF/foto pada field yang tersedia. Untuk hotel, isi lokasi, tipe/nomor kamar, check-in/out, tarif, dan koordinat bila diperlukan.
4. Periksa rincian hari, tarif 100%/30%/0%, subtotal, dan total. Simpan sebagai draft.

D. Verifikasi dan laporan

1. Verifikator membuka data SPJ, memeriksa bukti dan kewajaran perhitungan.
2. Ubah status menjadi **Diverifikasi** atau **Ditolak** dengan catatan perbaikan.
3. Buka **SPJ** → **Laporan**, filter periode/status/OPD, pilih *Preview PDF*, lalu cetak atau simpan PDF.

Catatan operasional: lakukan pemeriksaan hak akses, backup database, dan uji cetak pada printer/format kertas sebelum dipakai untuk dokumen resmi.

7. Struktur Aplikasi dan Data

Presentation

templates/
static/
HTML, CSS, JS

Application

views.py
forms.py
tables.py
URLs

Domain

models.py
validasi
kalkulasi biaya

Document

components/pdf/
spj/report_print.html
WeasyPrint

Persistence

PostgreSQL
Django ORM
migrations

Security

Authentication
permission
CSRF/session timeout

Relasi data inti

Entitas	Relasi/fungsi
Spt	Perintah tugas; memiliki tujuan, kegiatan, kendaraan, tanggal, dan lama perjalanan.
Pelaksana	Penghubung SPT dengan Pegawai; dipakai oleh seluruh item SPJ.
PemberiTugas	Penandatanganan dan nomor SPT/SPD; unik per SPT dan penandatanganan.
BaseSPJModel	Fondasi item SPJ: SPT, pelaksana, created/updated, status verifikasi, user/waktu verifikasi.
Penginapan / Pesawat / Transport / UangHarian / UangRepresentasi	Komponen biaya dengan bukti dan kalkulasi subtotal.
LaporanPerjalanan	Pelaporan kegiatan/hasil perjalanan dan dokumentasi pendukung.

Struktur folder ringkas

```
config/ konfigurasi, root URL, WSGI/ASGI profiles/ akun, profil, OPD, role menus/ menu dan permission  
dinamis umum/ pegawai, jabatan, pangkat, penandatanganan spd/ lokasi, standar, jenis kegiatan perintah/  
SPT, pelaksana, pemberi tugas, PDF SPT/SPD spj/ item SPJ, laporan, kwitansi, report PDF templates/  
layout, CRUD, PDF, dashboard static/ logo, font, aset antarmuka
```

8. Metadata, Keamanan, dan Operasional

Metadata	Nilai implementasi
Framework	Django 5.2.12
Database	PostgreSQL melalui Django ORM; migrasi tersimpan per aplikasi
PDF	WeasyPrint 69.0, HTML/CSS template, font lokal Arial/Verdana/Courier New
Frontend	Template Django, Bootstrap/theme Berry, HTMX, tabel dan form CRUD
Deployme nt	Dockerfile, docker-compose.yml, Unicorn, WhiteNoise

Konfigurasi SECRET_KEY dan kredensial database dibaca dari Docker secrets atau environment, bukan hard-code

Kontrol keamanan yang tersedia

- Autentikasi Django dan permission menu/model.
- CSRF middleware, session security, security headers, dan idle timeout/heartbeat pada layout.
- Validasi ekstensi bukti: PDF, JPG, JPEG, PNG, WEBP; foto hotel hanya format gambar.
- Validasi domain: tanggal kembali tidak boleh mendahului tanggal berangkat; pelaksana harus berasal dari SPT terpilih; nomor SPT/SPD tidak boleh duplikat.
- Nilai uang dihitung dengan Decimal dan pembulatan dua desimal.

Backup dan pemeliharaan

1. Jadwalkan backup PostgreSQL dan media upload secara terpisah.
2. Uji restore pada lingkungan non-produksi.
3. Setelah perubahan model, jalankan migrasi dan uji cetak PDF.
4. Rotasi secret dan batasi ALLOWED_HOSTS/CSRF_TRUSTED_ORIGINS pada deployment HTTPS.

9. Source Code Kunci

Cuplikan berikut menunjukkan titik implementasi yang dapat ditelusuri langsung pada repository. Source code lengkap tetap berada pada file aplikasi.

9.1 Root URL dan modul

```
urlpatterns = [ path('', home_redirect), path('dashboard/', include('dashboard.urls')), path('profiles/', include('profiles.urls')), path('umum/', include('umum.urls')), path('spd/', include('spd.urls')), path('perintah/', include('perintah.urls')), path('spj/', include('spj.urls')), path('api/', include('perintah.api_urls')), ]
```

9.2 Rendering PDF

```
def render_pdf(request, template_name, context, filename): html = render_to_string(template_name, context, request=request) pdf = HTML(string=html, base_url=request.build_absolute_uri("/").write_pdf(font_config=FontConfiguration()) response = HttpResponse(pdf, content_type="application/pdf") response["Content-Disposition"] = f'inline; filename="{filename}"' return response
```

9.3 Aturan tanggal SPT

```
if self.tgl_berangkat and self.lama_perjalanan: self.tgl_kembali = ( self.tgl_berangkat +
```

```
timedelta(days=self.lama_perjalanan - 1) ) self.full_clean() super().save(*args, **kwargs)
```

9.4 Status verifikasi SPJ

```
VERIF_STATUS_CHOICES = [ ("draft", "Belum Diverifikasi"), ("verified", "Diverifikasi"), ("rejected",  
"Ditolak"), ]
```

Referensi file: `config/urls.py`, `perintah/utlis/pdf.py`, `perintah/models.py`, `spj/models.py`, `spj/urls.py`, dan template `templates/spj/report_print.html`.

10. Checklist Implementasi dan Kesimpulan

Item penerimaan	Status	Keterangan
Login dan hak akses	✓	Autentikasi, session security, menu dinamis
Master data	✓	Profil, umum, SPD, menu
SPT/SPD	✓	CRUD, pelaksana, pemberi tugas, preview/cetak
SPJ dan kalkulasi	✓	Hotel, pesawat, transport, uang harian, representasi
Verifikasi	✓	Draft/verified/rejected, user dan waktu verifikasi
Laporan PDF	✓	Filter laporan, preview, cetak, grand total
Dokumentasi	✓	Dokumen ini dan source HTML regeneratif

Perjadin Apps telah membentuk alur terintegrasi dari data referensi sampai laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pemisahan modul, validasi model, status verifikasi, serta generator PDF membuat proses lebih konsisten dan dapat diaudit. Dokumen ini dapat digunakan sebagai lampiran laporan implementasi, bahan serah terima, dan panduan orientasi pengguna.

Artefak yang disertakan: `docs/laporan-implementasi-perjadin.html` sebagai sumber yang dapat diedit/regenerasi dan `docs/laporan-implementasi-perjadin.pdf` sebagai keluaran siap cetak.